

บทที่ 6

แหล่งที่มาของนวัตกรรม (Sources of Innovation)



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- ทบทวนความเข้าใจของกระบวนการนวัตกรรม
- ศึกษาและทำความเข้าใจถึงรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ของกระบวนการนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพาณิชย์
- ศึกษาและวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของนวัตกรรม
- วิเคราะห์และประเมินถึงความสำคัญของแหล่งที่มาของนวัตกรรม



บทนำ

ในบทนี้เราจะมุ่งเน้นความสนใจที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของความคิดใหม่ทางนวัตกรรมว่ามาจากแหล่งใด ตลอดจนถึงศึกษาถึงขั้นตอนในกระบวนการนวัตกรรม แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราน่าจะเชื่อได้ว่า นวัตกรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ซึ่งทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่มาของนวัตกรรม จากรูปที่ 6.1 ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่เราจะศึกษากันในบทนี้



สิ่งที่อยู่ภายในใจ (Insights)

ตัวแบบกระบวนการทางนวัตกรรม เป็นตัวแบบที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่มีลักษณะที่เป็นขั้นตอนและเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง ที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ในโครงสร้างของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่หลายประเภทเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน แต่ต้องอาศัยเทคนิคการหาสาเหตุหลายชนิด เช่น การระดมสมองที่สามารถดึงเอาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์ออกมาที่จะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมของปัญหาในแง่ของสาเหตุได้อย่างชัดเจน และมีระเบียบที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งกลุ่มของสาเหตุออกเป็นกลุ่มๆ ไปในตัว ความคิดสร้างสรรค์คือ สิ่งที่เป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะจะทำให้ธุรกิจหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นผลดีต่อธุรกิจมากที่สุด ซึ่งจะต้องผ่านการวิเคราะห์และ

การพิจารณาประเมินถึงความเป็นไปได้ ในทางตรงกันข้ามนวัตกรรมมีโครงสร้างที่อาจกล่าวได้ว่าอาจจะไม่มีระเบียบแบบแผนมากเท่าใดนัก เพราะบางครั้งความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจจะเกิดขึ้นมาโดยไม่คาดคิดหรืออาจจะได้มาจากผลของการศึกษาวิจัยอย่างยาวนาน

ดังนั้นคำว่า สิ่งที่อยู่ภายในใจ (Insight) จึงกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการทางนวัตกรรมและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ (Invention) และนวัตกรรม (Innovation) ดังรูปที่ 6.1 ที่แสดงถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งและแหล่งที่มาของนวัตกรรม

รูปที่ 6.1 สิ่งที่อยู่ภายในใจและแหล่งที่มาของนวัตกรรม



สิ่งที่อยู่ภายในใจ (Insight) นั้นอาจความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ความรู้สึกที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือเป็นช่วงที่มีความต้องการ แรงบันดาลใจ ความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความคิด (Ideas) ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ดังที่ Usher(1954) ได้ให้ความหมายของคำว่า "Insight" คือ ระดับหรือจุดที่จิตของมนุษย์แนะนำหรือลบล้างไปไกลกว่าความสามารถของมนุษย์ที่สามารถจะกระทำได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการที่จะไปให้ถึงหรือจะพิสูจน์สิ่งดังกล่าว" แล้วความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นได้อย่างไร จริงๆ แล้วเป็นเพียงช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้

1. ความเกี่ยวข้อง (Association)
2. การดัดแปลง (Adaptation)
3. การเปรียบเทียบ (Analogy)
4. ความบังเอิญ (Serendipity)

ความเกี่ยวข้อง (Association)

ความเกี่ยวข้อง (Association) นั้นเป็นเรื่องของการนำสิ่งสองสิ่งหรือปรากฏการณ์สองปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งความเกี่ยวข้องในที่นี้อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าสิ่งของดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหา หรือข้อจำกัด

ของอีกสิ่งหนึ่งได้ด้วยเช่นกัน หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า สิ่งของทั้งสองสิ่งมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อนำมาใช้ร่วมกันแล้วสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่น กรณีของเบตต์ เนสมิท แกรม (Bette Nesmith Graham) นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่อยู่ภายในใจ (Insight) ของเธอที่เกิดขึ้น โดยผ่านคุณลักษณะของความเกี่ยวข้อง (Association) เลขาธุการหญิงทำงานอยู่ในธนาคารเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะใช้ลบคำผิดจากการใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์งาน เธอรู้สึกและเชื่อว่าสีขาวกับแป้งธำมาใช้ร่วมกันสามารถที่จะนำมาทากับคำผิดที่เธอพิมพ์ได้ และเธอได้ทดลองปรากฏว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกพึงพอใจมากและกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอพยายามที่จะพัฒนาแนวคิดของเธอต่อไป

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการทดลองแบบลองผิดลองถูกในห้องครัวที่บ้านของเธอ และความช่วยเหลือจากลูกชายที่เป็นครูสอนวิชาเคมี ทำให้เธอค้นพบสูตรของการผลิตกัมมันต์ที่ดีที่สุด เธอนำสิ่งประดิษฐ์ของเธอไปเสนอแก่บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ผู้ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดที่ใหญ่ที่สุด (ในยุคนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์) ผลปรากฏว่าบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ไม่สนใจกับแนวความคิดสร้างสรรค์ที่เธอประดิษฐ์ขึ้นมา เธอจึงตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าเอง โดยอาศัยโรงรถของเธอเป็นฐานการผลิต ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว น้ำยาลบคำผิดเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก



การดัดแปลง (Adaptation)

การดัดแปลง (Adaptation) เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะให้สิ่งดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานได้ในรูปแบบอื่นหรือในลักษณะการใช้งานแบบอื่น ดังเช่นกรณีของเจมส์ ไดสัน (James Dyson) กับเทคโนโลยีเครื่องดูดฝุ่นที่เขาตั้งชื่อว่า Dual-cyclone bag less vacuum cleaner ที่ซึ่งแสดงให้เห็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ภายในใจของเจมส์ ไดสัน (James Dyson) ด้วยแรงลมดูดแบบใหม่ทำให้เครื่องดูดฝุ่นสามารถที่จะแยกเศษชิ้นส่วนและฝุ่นออกจากกัน ซึ่งขณะนั้นเขากำลังออกแบบเครื่องพ่นสีอยู่ และนำแนวคิดดังกล่าวมาดัดแปลงเป็นเครื่องดูดฝุ่น แต่การดัดแปลงของเขามาที่นำมาใช้กับเครื่องดูดฝุ่นนั้น เขาใช้พัดลมดูดถึง 2 ตัว ที่เป็นที่มาของคำว่า Dual-cyclone นั่นเอง



การเปรียบเทียบ (Analogy)

การเปรียบเทียบ (Analogy) คือการนำหลักการหรือทฤษฎีที่ใช้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น อย่างกรณีของจอร์จ เดอ เมสเทิล (Georges De Mestral) ผู้ประดิษฐ์ Velcro De Mestral เป็นวิศวกรชาวสวิสที่เริ่มคิดและนึกถึงในด้านที่ว่า จะแก้ไขรูปแบบการทำงานของซิป (Zip) ได้อย่างไร ในขณะที่เขาพาสุนัขของเขาไปเดินเล่น และสังเกตเห็นว่าขนสุนัขติดที่เสื้อของตนและสงสัยว่าเหตุใดจึงติดเสื้อได้ จึงนำขนสุนัขไปส่องกล้องจุลทรรศน์

และพบว่าเส้นขนนั้นประกอบด้วยตะขอ(Hook) เล็กๆ จำนวนมาก ในขณะที่เส้นใยฝ้ายมีลักษณะเป็นห่วง (loop) ทั้งสองจึงสามารถติดเข้าด้วยกันได้ อีก 8 ปีต่อมาจอร์จ เดอ เมสเทิล (Georges De Mestral) ก็สามารถผลิตตะขอและห่วงที่ทำจากวัสดุในล่อนักทอที่เขาตั้งชื่อว่า Velcro หรือตีนตุ๊กแก ที่มีลักษณะคล้ายๆ แทบกวาดึงเข้าดึงออก ซึ่งตอนหลังนำมาใช้กับรองเท้าสำหรับเด็ก เพื่อทดแทนจุดด้อยของการผูกเชือกกรองเท้า

รูปที่ 6.2 ลักษณะของ Velcro



ความบังเอิญ (Serendipity)

ความบังเอิญเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้ ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจจากสิ่งที่อยู่ภายในใจของมนุษย์และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา การแข่งขันอเล็กซานเดอร์ แกรม เบลล์ (Alexander Graham Bell) กับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “โทรศัพท์ (Telephone)” ซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1875 ในขณะที่เขาพยายามที่จะพัฒนาระบบโทรเลขที่จะสามารถช่วยส่งข้อความตามสายในรูปแบบของรหัสมอส ซึ่งด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ ผู้ช่วยของเขาซันเนอดแนน เกิดได้ เมื่อทำการทดลองระบบโทรเลขปรากฏว่ามีเสียงกระดังดังขึ้น ตรงจุดนี้เองเป็นสิ่งที่จุดประกายแนวความคิดใหม่แก่เขาว่าคลื่นเสียงสามารถที่จะส่งผ่านทางสายได้อย่างไร อีกหนึ่งปีต่อมาอเล็กซานเดอร์ แกรม เบลล์ (Alexander Graham Bell) ได้จดลิขสิทธิ์ของสิ่งประดิษฐ์ของเขาและเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาผ่านทางสายโทรศัพท์

จากที่เราได้ศึกษามาข้างต้นเราจะพบว่าเหตุผลใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้อง (Association) การดัดแปลง (Adaptation) การเปรียบเทียบ (Analogy) หรือความบังเอิญ (Serendipity) ที่ช่วยก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่มนุษย์ให้เกิดแนวความคิด หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งนักวิชาการบางคนกล่าวว่านี่เป็นสัญญาณที่แสดงความเป็นอัจฉริยะ (Flash of Genius) ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ แต่สิ่งที่สำคัญคือจะต้องนำสิ่งดังกล่าวมา สร้างเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่า อย่างในกรณีของเบลล์อาจกล่าวได้ว่าน่าจะเป็น

โชคชะตาของเขากำหนดให้เขาค้นพบ หรืออาจจะเป็นความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจที่ก่อให้เกิดความบังเอิญที่สุดแล้วแต่ผู้อ่านจะพิจารณา แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เบลล์สามารถที่จะแปลงสภาพ ดีความหมาย ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการทดลอง และประสบการณ์ผนวกเข้ากับแรงบันดาลใจที่ทำให้เบลล์สามารถที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า โทรศัพท์ และนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ได้



แหล่งที่มาของนวัตกรรม (Source of Innovation)

สิ่งที่อยู่ภายในใจของมนุษย์ (Insight) ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเกิดนวัตกรรม คำถามที่เกิดขึ้นในใจของเราคือ นวัตกรรมนั้นมาจากที่ไหนและมาจากใคร ซึ่งเราพอที่จะพิจารณาถึงแหล่งที่มาของนวัตกรรมได้ดังนี้

- บัณฑิตบุคคล (Individuals)
- บริษัท (Corporate)
- ผู้ใช้ (Users)
- บุคคลภายนอก (Outsiders)
- การรั่วไหล (Spillovers)
- ความต้องการพัฒนากระบวนการ (Process Needs)

- บัณฑิตบุคคล (Individuals)

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะพบว่า บัณฑิตบุคคล (Individuals) เป็นส่วนที่มีการค้นพบ ประดิษฐ์ และสร้างนวัตกรรมมากที่สุด ที่ซึ่งแต่ละคนอาจอยู่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ นักนวัตกรรม หรือนักประดิษฐ์ แต่สิ่งทีพวกเขาแสดงหรือนำเสนอผลงานออกมานั้นมักจะเป็นสิ่งที่เราได้ชื่นชมในผลงานของพวกเขาเหล่านั้น

Jewkes et al. (1969) ที่ทำการศึกษาว่านวัตกรรมที่สำคัญ 70 นวัตกรรมในช่วงทศวรรษที่ 20 ระบุว่าผลงานทางนวัตกรรมมากกว่าครึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากบัณฑิตบุคคลที่ทำการศึกษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเอง มีเพียง 1 ใน 3 ของนวัตกรรมกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นที่มาจากห้องทดลองของบริษัท ในขณะที่ส่วนที่เหลือไม่สามารถระบุได้

สาเหตุที่สำคัญของการมีนักประดิษฐ์หรือนักนวัตกรรมอิสระนั้นอาจจะมีสาเหตุหลายปัจจัยได้แก่

1. ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น เป็นช่วงเวลาที่มืธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดขึ้นมากมาย
2. กลยุทธ์การจัดการขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) ที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้

3. เทคโนโลยีกับนวัตกรรมเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด บริษัทขนาดใหญ่มีความพร้อมในด้านการเงิน และความชำนาญที่มากกว่าธุรกิจขนาดเล็กในการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กมีความรู้มากกว่า

4. กระแสความนิยมของการประกอบธุรกิจเป็นของตนเองนั้น ส่งผลให้นักนวัตกรรมและนักประดิษฐ์ลาออกจากบริษัท และหันมาประกอบอาชีพอิสระของตนเองเป็นอย่างมาก

คริสเตียนเซน (1997) ได้แสดงทัศนะว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบางครั้งทำให้ธุรกิจประสบภาวะความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังเช่น สตีฟ จ๊อบ และสตีฟ วอซเนียก (Steve Jobs and Steve Wozniak) กับผลงานแห่งศตวรรษคือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)

- บริษัท (Corporate)

สำหรับศตวรรษที่ 20 แสดงให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่เป็นส่วนที่มีความสำคัญ และเป็นแหล่งต้นกำเนิดนวัตกรรมต่างๆ มากมาย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทลดบทบาทและความสำคัญของนักนวัตกรรมอิสระ บริษัทขนาดใหญ่มีขีดความสามารถที่จะรวมหน่วยธุรกิจหลายหน่วยหรือบริหารหน่วยธุรกิจหลายหน่วยในเวลาเดียวกัน บริษัทขนาดใหญ่ให้ความสนใจการผลิตในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการลดต้นทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าตนสามารถที่จะครอบครองและรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งจำเป็นที่จะต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาและเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน อย่างเช่น บริษัทสามเอ็ม (3M) บริษัทเมอร์ค (Merck) และบริษัทอินเทล (Intel) ที่มีการลงทุนจำนวนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลงานทางนวัตกรรมที่มีออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแต่ขนาดของธุรกิจกับผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง เพราะบางธุรกิจมีการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาก แต่มีผลงานออกมาน้อยหรือไม่มีผลงานเลยก็มีเช่นกัน

กรณีศึกษา : ใบพัดเครื่องยนต์เจ็ท (Wide Chord Fan)

ส่วนประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของเครื่องยนต์เจ็ทคือ ใบพัดที่ติดอยู่บริเวณส่วนหน้าเครื่องยนต์ สาเหตุที่ใบพัดมีความสำคัญเพราะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดกำลังแก่เครื่องยนต์ และเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิง บริษัทโรลรอยล์เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของใบพัดสำหรับเครื่องยนต์เจ็ท และเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์เจ็ทรุ่นแรกคือ Rolls-Royce Conway ที่ใช้ติดตั้งบนเครื่องบิน British VC 10 และ Boeing 707 ในอดีตใบพัด

เครื่องยนต์จะมีลักษณะของใบพัดที่บางและยาวจำนวนมาก สาเหตุที่ใบพัดต้องมีความบางมาก เพราะว่าการให้น้ำหนักที่เบา เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดมาจากการบิดงอของใบพัด จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ยึดแกนตรงกลางใบพัด เพื่อเสริมความแข็งแรงของใบพัดแต่ละใบพัด การเสริมความแข็งแรงของใบพัดเป็นการป้องกันที่นับว่าประสบความสำเร็จในด้านความปลอดภัย แต่ทำให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตรงที่แกนกลางที่เสริมเข้าไปนั้นเป็นตัวถ่วงในด้านพลศาสตร์(Aerodynamic) และส่งผลให้เกิดความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงที่มากขึ้นกว่าเดิม หัวหน้าฝ่ายออกแบบของบริษัทโรลรอยล์ คือ เอเดรียน ลอมบาร์ด (Adrian Lombard) ทราบถึงข้อจำกัดของใบพัดลักษณะดังกล่าวจึงเปลี่ยนเป็นใบพัดที่มีขนาดความกว้างของใบให้มากกว่าของเดิมที่เรียกว่า Wide Chord ที่ทำให้ใบพัดมีความแข็งแรงมากกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเสริมแกนกลางที่จะช่วยให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น ที่สำคัญตรงจุดนี้เองจะช่วยให้งานทางด้านการตลาดเป็นเรื่องง่ายที่จะโน้มน้าวสายการบินให้ซื้อเครื่องยนต์เจ็ทของบริษัทโรล-รอยล์ ปัญหาที่สำคัญลำดับต่อมาคือ การหาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติสองประการคือแข็งแรงและเบา บริษัทโรลรอยล์จึงพัฒนาใบพัดที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ แต่เกิดปัญหาตรงที่ใบพัดจะแตกหัก ในกรณีที่นักบินชนจึงจำเป็นต้องกลับมาใช้ใบพัดที่ทำมาจากไทเทเนียม (Titanium)

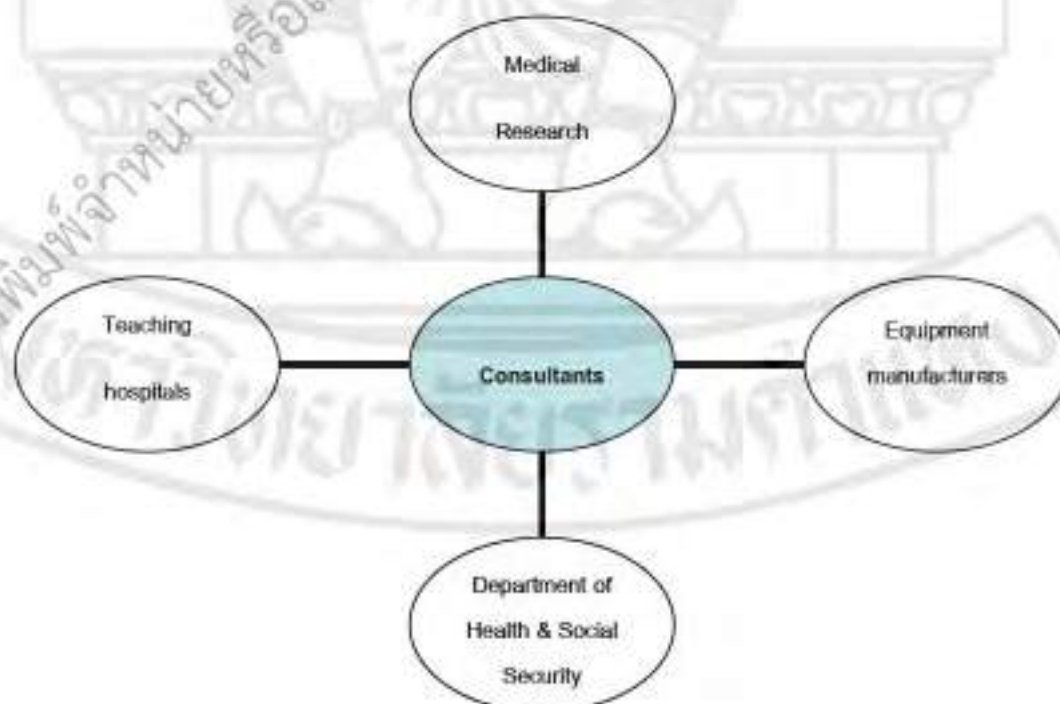
นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทโรลรอยล์ยังคงที่จะทำการศึกษา และพัฒนาใบพัดดังกล่าวต่อไปจนกระทั่งทศวรรษ ค.ศ. 1980 หลังจากการค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่องหลายปีก็ค้นพบนวัตกรรมที่ตั้งชื่อว่า “Hollow Titanium Wide-Chord Blade” คือการนำแผ่นไทเทเนียม 2 ชิ้นประกอบเข้าด้วยกันแล้วเจาะรูเล็กๆ ลงไปบนใบพัด และนำไปติดตั้งบนเครื่องยนต์เจ็ทรุ่น Rolls-Royce 535E4 ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน Boeing 757 ที่พิสูจน์แล้วว่าใบพัดที่มีความกว้างขึ้นตรงส่วนปลายของใบพัดนั้นถูกต้องตามหลักพลศาสตร์ และไม่ต้องเสริมความแข็งแรงตรงแกนกลางของใบพัด ซึ่งเครื่องยนต์ Rolls-Royce 535 E4 นั้นประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์รุ่นก่อนหน้าถึง 4 เปอร์เซ็นต์ (จากเดิม 88 เปอร์เซ็นต์ เป็น 92 เปอร์เซ็นต์) ผลลัพธ์ก็คือเครื่องยนต์ Rolls-Royce 535E4 ประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์ของบริษัทคู่แข่ง

หลังจากนั้น บริษัทโรลรอยล์ได้นำเทคโนโลยีใบพัดดังกล่าวไปติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์รุ่นอื่นๆ ของบริษัท และยังคงพัฒนาใบพัดของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มความกว้างของใบพัดให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งค้นพบนวัตกรรมใบพัดใหม่ที่ตั้งชื่อว่า “Swept fan type blade” สำหรับเครื่องยนต์รุ่น Rolls-Royce Trent 900 ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน Airbus A380 ที่เริ่มให้บริการการบินครั้งแรกในเดือนเมษายน ค.ศ. 2005

- ผู้ใช้ (Users)

แนวความคิดเกี่ยวกับผู้ใช้ (Users) พบว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการสร้างนวัตกรรม ดังเช่นในกรณีของวอน ฮิปเพิล (Von Hippel) ระบุว่า “ผู้ใช้เป็นผู้ที่จุดประกายในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ตน” วอน ฮิปเพิล (Von Hippel) เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการสร้างและคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เช่น Gas Chromatography, Nuclear magnetic resonance spectrometry, Ultraviolet absorption spectrometry เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้ของเขาคือนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ใช้และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ แก่เขา ที่เขาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยคุณลักษณะของงานที่วอน ฮิปเพิล (Von Hippel) คือการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ ดังนั้นสิ่งที่สร้างออกมานั้นจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่า สดุดยของผู้เชี่ยวชาญ (State of Arts Expertise) เมื่อนักวิทยาศาสตร์นำเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นไปใช้เพื่อการทดลอง ผลลัพธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นคือจะต้องมีส่วนช่วยในการให้นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้ ตลอดจนการค้นคว้าทดลองในรูปแบบต่างๆ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความเฉพาะ ดังนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องมีการออกแบบพิเศษมีคุณสมบัติและคุณลักษณะการทำงานที่มีความเฉพาะตามขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาดำเนินการทางวิทยาศาสตร์

รูปที่ 6.3 เครือข่ายนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
(แหล่งที่มา : Shaw (1998))



จากรูปที่ 6.3 เราจะพบว่า ผู้ใช้ (Users) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consultant) ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับนำไปสร้างนวัตกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนกระบวนการนวัตกรรม

- บุคคลภายนอก (Outsiders)

มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลภายนอก (Outsiders) ว่ามีส่วนและมีความสำคัญของการเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรม เราอาจจะต้องมาเริ่มต้นด้วยการพิจารณากันเสียก่อนว่าใครคือบุคคลภายนอก โดยพิจารณาจากตารางที่ 6.1 แสดงตัวอย่างของนวัตกรรมที่เกิดจากบุคคลภายนอก

ตารางที่ 6.1 นวัตกรรมที่เป็นบุคคลภายนอก

นวัตกรรม	บริษัท	นักคิด	เวลา
เครื่องถ่ายภาพเอกสาร	Haloid Corporation	Chester Carlson	1938
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	Apple Computer	Steve Jobs & Steve Wozniak	1977
รถแข่งสูตรหนึ่งที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์	McLaren-International	John Bernard	1981
ร้านหนังสืออินเทอร์เน็ต	Amazon.com	Jeff Bezos	1995

เชสเตอร์ คาร์ลสัน (Chester Carlson) ผู้ประดิษฐ์เครื่องถ่ายภาพเอกสารทำงานในบริษัทไฟฟ้า สตีฟ จ๊อบ และสตีฟ วอซเนียก (Steve Jobs and Steve Wozniak) นวัตกรรมกับผลงาน Apple II โดยจ๊อบเป็นนักศึกษาที่หยุดพักการเรียน ในขณะที่วอซเนียกทำงานในบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ในแผนกเครื่องคิดเลขไม่ใช่คอมพิวเตอร์ จอห์น บาร์นาร์ด (John Barnard) กับรถแข่งสูตรหนึ่งในรุ่น McLaren MP4 รถแข่งคันแรกของโลกที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ และสุดท้ายเจฟฟ์ เบซอส (Jeff Bezos) นวัตกรรมบนอินเทอร์เน็ตกับ Amazon.com

จากตารางที่ 6.1 เราจะพบว่าในฐานะนักนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ บุคคลต่างๆ ข้างต้นไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพที่บุคคลเหล่านั้นประสบความสำเร็จเลยสักคนเดียว

ปัจจัยอะไรที่ทำให้บุคคลภายนอกมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากบุคคลภายในองค์กร Galbraith (1958 : p.35) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ความเป็นอัจฉริยะหรือความสามารถใน

การหยั่งรู้ที่ประกอบไปด้วยความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ แต่ก็ได้แสดงออกมาให้ใครเห็นเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่คริสเตียนเซน (1997) กล่าวว่า “การที่บริษัทให้ความสนใจกับลูกค้าและมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากในฐานะผู้ใช้ (Users) ที่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมนั้นก็อาจจะช่วยให้ธุรกิจสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ในทางกลับกันก็อาจจะนำธุรกิจไปสู่สถานการณ์ในการที่จะมองข้ามความสามารถเฉพาะและความสำคัญบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี”

บุคคลภายในธุรกิจ คือพนักงานในธุรกิจนั้น ๆ ได้ค้นพบนวัตกรรมใหม่ หากแต่ผู้บริหารมองข้ามความสำคัญของข้อค้นพบ พนักงานจึงตัดสินใจที่จะลาออกไปพร้อมกับความรู้ดังกล่าวเพื่อไปประกอบธุรกิจของตนเอง ในทางตรงกันข้าม บุคคลภายนอกเล็งเห็นแนวโน้มคิดดังกล่าวมานำเสนอแก่ธุรกิจเพื่อมาช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ธุรกิจ หรือธุรกิจอาจจะว่าจ้างบุคคลจากภายนอกเข้ามาช่วยทำงานเนื่องจากเล็งเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

จากทัศนะของ Galbraith ทำให้เราพอที่จะสรุปได้ว่า บุคคลภายนอกนั้นแสดงความคิดบางอย่างออกมาในเชิงสร้างสรรค์ แต่ไม่ได้รับการยอมรับ ดังเช่นกรณีของ ผู้ที่ทำงานในบริษัทไฟฟ้าที่มองว่าการถ่ายเอกสารเป็นปฏิกริยาเคมี แต่ตนเองไม่มีความรู้ทางด้านเคมีก็เลยปรับแนวความคิดของตนมาเป็นการใช้ปฏิกริยาทางไฟฟ้าเข้ามาช่วยแทน

ในขณะที่มุมมองของคริสเตียนเซนนั้นสะท้อนให้เห็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของการเป็นบุคคลจากภายนอกคือ บุคคลนั้นมักจะมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่สุดท้ายก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน อย่างในกรณีของ John Barnard ผู้ออกแบบรถแข่งสูตร 1 รุ่น McLaren MP4 ที่ทำการเปลี่ยนแชตชีของรถแข่งจากวัสดุอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าเดิม แต่คุณสมบัติยังเทียบเท่ากับอลูมิเนียม ที่ซึ่งก่อนหน้านี้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นเพียงวัสดุองค์ประกอบสำหรับรถแข่งสูตรหนึ่งเท่านั้น ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหลักพลศาสตร์ (Aerodynamic) เช่น สปอยเลอร์หลังและสปอยเลอร์ข้าง เป็นต้น แต่ข้อดีของบาร์นนาต (Barnard) คือ มีเพื่อนทำงานอยู่ในบริษัทบริติชแอร์สเปซ (British Aerospace) เป็นบริษัทผลิตเครื่องบินขับไล่รุ่นแฮริเออร์ (Harrier) ให้กับกองทัพอังกฤษ ซึ่งเพื่อนของเขาให้อธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ให้แก่บาร์นนาต (Barnard) ซึ่งช่วยให้เขาสามารถที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ให้เข้ากับงานที่ตนเองทำอยู่ แต่แชตชีที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ก็ยังคงใช้ได้ในสนามแข่งเท่านั้น เพราะยังไม่มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดกล้าที่จะนำไปใช้สุดท้าย บริษัทเฮอคิวลิส แอร์โรสเปซ (Hercules Aerospace) ที่เมืองซอลท์เลค (Salt Lake) ในมลรัฐยูทาห์ จ้างบาร์นนาต (Barnard) ไปทำงานด้วย เนื่องจากบริษัทดังกล่าวกำลังพัฒนาเครื่องบินที่ต้องมีการนำวัสดุที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ไปใช้เป็นวัสดุชิ้นส่วนของเครื่องบิน

- การรั่วไหล (Spillovers)

การรั่วไหล (Spillovers) มักจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนของอีกบริษัท คุณลักษณะของการมองข้ามความสำคัญนั้นอาจมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนเองได้ แต่เลือกที่จะไม่ดำเนินการเพื่อการพาณิชย์และท้ายสุดเสียลิขสิทธิ์ให้บริษัทอื่นดำเนินการแทน ตัวอย่างเช่น แดน บรีคลิน (Dan Bricklin) กับบริษัทของเขาชื่อ ซอร์ฟแวร์อาร์ต (Software Arts) ผู้พัฒนา VisiCalc โปรแกรมทางด้านการลงบัญชี (Spreadsheet) โปรแกรมแรกของโลกขึ้นในปลายทศวรรษ ค.ศ. 1970 ต่อจากนั้นโปรแกรมดังกล่าวถูกบริษัทอื่นลอกเลียนแบบและหนึ่งในบริษัทที่ลอกเลียนไปคือ Lotus 1-2-3 , Borland and Microsoft ถึงแม้ว่าซอร์ฟแวร์อาร์ต (Software Arts) เป็นบริษัทแรกที่นำเสนอโปรแกรม Spreadsheet ออกจำหน่ายเป็นรายแรก แต่ความเป็นอันดับหนึ่งก็ถูกแทนที่บริษัทที่มาทีหลังอย่าง Lotus 1-2-3 สาเหตุก็เพราะเมื่อซอร์ฟแวร์อาร์ต (Software Arts) นำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกมาสู่ท้องตลาดความคิดและความรู้ที่ซอร์ฟแวร์อาร์ต (Software Arts) มีก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป เพราะความรู้ดังกล่าวกลายเป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และผู้อื่นสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งในช่วงเวลานั้นยังไม่มีกฎหมายมารองรับเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรืออย่างเช่นในกรณีของบริษัทดูปองต์ (Du Pont) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเทฟลอน (Teflon) ในปลายทศวรรษ ค.ศ. 1950 แต่บริษัทเลือกที่จะไม่ลงทุนในด้านนี้มากเท่าใดนักเนื่องจากเป็นเรื่องที่บริษัทดูปองต์ (Du Pont) สุดท้ายก็ปล่อยให้นักวิจัยของบริษัทดูปองต์ (Du Pont) อย่างบิล กรอ (Bill Gore) ทำงานแต่เพียงผู้เดียวโดยลำพังและสุดท้ายสามารถนำเทฟลอน (Teflon) ไปใช้สร้างใยผ้าที่สามารถกันน้ำได้ที่เรียกว่า Gore-Tex

การรั่วไหล (Spillovers) เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยากต่อการที่จะห้ามหรือป้องกันมิให้ผู้อื่น/ผู้ใดนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายอันเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถที่จะกีดกันหรือห้ามมิให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางปัญญาของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้นักประดิษฐ์หรือนักนวัตกรรมเปิดเผยความรู้ที่มีอยู่ต่อสาธารณะ โดยที่รัฐจะให้ความคุ้มครองแก่นักประดิษฐ์หรือนักนวัตกรรมดังกล่าวในรูปแบบของสิทธิผูกขาดทางกฎหมาย เพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการเปิดเผยความรู้ดังกล่าว ซึ่งสิทธิผูกขาดทางกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจแต่ก็มีระยะเวลาในการคุ้มครอง หลังจากหมดระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองแล้ว บุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุแล้ว โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอีกต่อไป โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุแล้วถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญที่สามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ได้

ในกรณีของบริษัทซอฟต์แวร์อาร์ต (Software Arts) อาจกล่าวได้ว่าเป็นบริษัทที่ถูกบริษัทอื่นลอกเลียนแบบ แต่ก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขที่ว่า ในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านซอฟต์แวร์ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องถูกลอกเลียนแบบ ปัญหาของการรั่วไหล (Spillovers) เป็นเรื่องที่ยากต่อการป้องกัน อย่างเช่นในกรณีของบริษัทอีเอ็มไอ (EMI) ผู้ผลิตเครื่อง CAT Scanner นั้น ขั้นตอนการทำงานและหลักการทำงานของเครื่องดังกล่าวสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจได้ทันที เพราะถ้าใครมีเครื่องดังกล่าว บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมเรื่องการใช้งานจะทำให้คุณเข้าใจเทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกบริษัทอื่นลอกเลียนแบบเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าบริษัทอีเอ็มไอ (EMI) จะมีการจดสิทธิบัตร (Patent) ป้องกันไว้แล้วก็ตามแต่ ธุรกิจบางบริษัทเลือกที่จะใช้กลยุทธ์เป็นผู้ตามที่เก่ง (Follower) โดยการนำนวัตกรรมของบริษัทที่เป็นผู้นำในทางธุรกิจนั้นๆ มาประยุกต์และสร้างนวัตกรรมใหม่จากฐานนวัตกรรมเดิมของบริษัทที่เป็นผู้นำแล้วจดสิทธิบัตรใหม่ภายใต้แนวนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นปัญหาที่ทำให้ยากต่อการป้องกัน

กรณีศึกษา : MOSAIC

From: Marc Andreessen (marca@ncsa.uiuc.edu)

Sat, 23 Jan 93 07:21:17-0800

By the power vested in me by nobody in particular, alpha/beta version of 0.5 of NCSA's Motif-based information systems and World Wide Web Browser, X Mosaic, is hereby released,

Cheers

Marc'

จากข้างต้นคือข้อความของมาร์ค แอนเดรสเซน (Marc Andreessen) นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอินลินอยส์ ผู้ใช้เวลาว่างจากการเรียนทำงานนอกเวลาที่ศูนย์โปรแกรมซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ National Center for Supercomputing Applications (NCSA) ส่งข้อความสั้นๆ ในวันที่ 23 มกราคม 1993 ที่อนุญาตให้มีการนำโปรแกรมการท่องเว็บ (Web Browser) ที่เขาพัฒนาขึ้นไปใช้งานได้นั้น โปรแกรมดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นอย่างมาก และเป็นโปรแกรมที่คนในวงการคอมพิวเตอร์ตั้งฉายาว่า "Killer Application"

ในอดีตนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นคุณลักษณะของโปรแกรมการท่องเว็บนั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากเพื่อที่จะสามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้

การนำเสนอของมาร์ค แอนเดรสเซน (Marc Andreessen) ด้วยโปรแกรม MOSAIC นำเสนอในรูปแบบที่เป็นกราฟฟิค และเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปติดตั้งได้บน ซอร์ฟแวร์วินโดวส์ (Windows) ที่มีปุ่มกด (Icon) บังคับเพื่อการเข้าและออกจากหน้าจอวินโดวส์ ภายในโปรแกรมหน้าจอของ MOSAIC จะประกอบไปด้วยปุ่มบังคับต่างๆ บนหน้าจอที่สำคัญคือ ปุ่มย้อนกลับ (BACK) และปุ่มไปข้างหน้า (FORWARD) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถที่จะขยับหน้ากลับไปกลับมาได้ง่ายขึ้น การใช้งานนั้นสะดวกสบายติดตั้งง่าย สามารถ ติดตั้งเข้ากับทุกระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์มากเหมือนตัวโปรแกรมก่อนหน้านี้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญน้อยเป็นอย่างมาก

ผลลัพธ์ก็คือ โปรแกรม MOSAIC แพร่กระจายและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของโปรแกรมนี้คือเป็นมิตรกับผู้ใช้ (User friendly browser) ที่สำคัญยังช่วยขยายฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นและกว้างขึ้น กว่าเดิม ก่อให้เกิดกระแส “World Wide Web” ในขณะที่อีกด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ เห็นความสำคัญของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะหาแนวทางหรือหนทางที่จะทำให้การ ท่องอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม

การมาถึงของ MOSAIC ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่จะเข้าไปท่องในโลก อินเทอร์เน็ต จิม คลาร์ก (Jim Clark) ผู้ก่อตั้งบริษัทซิลิคอนกราฟฟิค (Silicon Graphics) ได้ ว่าจ้างมาร์ค แอนเดรสเซน (Marc Andreessen) และเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้พัฒนาระบบ MOSAIC เข้ามาทำงาน หลังจากนั้นก็ปล่อยเครื่องมือการท่องเว็บไซต์ (Web Browser) ตัวใหม่ ออกมาสู่ท้องตลาดภายใต้ชื่อว่า Netscape Navigator ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่ไม่แตกต่างไป จาก MOSAIC มากเท่าใดนัก บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้มหาวิทยาลัยเป็นเงิน 1 ล้าน เหรียญสหรัฐ แต่ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

- ความต้องการด้านกระบวนการ (Process Needs)

กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) บางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น ที่ช่วยก่อให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) อันเป็นผลมาจากการแปรสภาพ ของเงื่อนไขทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ที่ต้องจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ทางการผลิต เพื่อที่จะขยายขอบเขตของ ขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจะช่วยและเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดขีดความสามารถทางการ แข่งขันและความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่นำกลยุทธ์ผู้นำทางด้าน

ราคามาใช้นั้น จำเป็นที่จะต้องหาหนทางในการที่จะลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการลดต้นทุนการผลิตนั้นจะต้องการการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ (Process Needs)

ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดของการนำเสนอเพื่อความเข้าใจในเรื่องของความต้องการด้านกระบวนการ (Process Needs) ที่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรมน่าจะได้แก่ เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ผู้พัฒนาสายงานประกอบ (Assembly Line) ในโรงงานผลิตรถยนต์ ฟอร์ด ในเมืองดีทรอยต์ที่ส่งผลให้ฟอร์ดสามารถขายรถยนต์ได้มากที่สุดในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้

ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างมาก ส่งผลให้เกิดปริมาณความต้องการของกระจกแผ่นเรียบเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างอาคาร ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ราคาของกระจกแผ่นเรียบ มีราคาที่สูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงและเวลาที่ใช้ในการผลิตค่อนข้างมาก ขั้นตอนและกระบวนการการผลิตที่สลับซับซ้อน ปัญหาสำคัญที่สุดของกระจกแผ่นเรียบก็คือคุณภาพของกระจกแผ่นเรียบที่ผลิตออกมามีลักษณะที่สะท้อนภาพที่บิดเบี้ยว มีลักษณะเป็นคลื่นไม่เรียบเท่ากันทั่วทั้งแผ่น และเกิดภาพลวงตา เนื่องมาจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ที่ใช้การรีดแท่งแก้วที่ร้อนแดงผ่านลูกกลิ้งเหล็กร้อน ๆ ทำให้ได้กระจกที่มีเนื้อผิวที่ไม่สม่ำเสมอจนตลอดทั้งแผ่นมีคุณภาพต่ำ

อลิสแตร์ พิลคิงตัน (Alistair Pilkington) วิศวกรชาวอังกฤษ ผู้ปฏิวัติกระบวนการผลิตกระจกแบบดั้งเดิม ด้วยกระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ตนเองคิดค้นขึ้นที่เรียกว่า กระบวนการลอยตัว (Float process) โดยการนำวัตถุดิบซึ่งได้แก่ ทรายแก้ว หินฟันม้า หินโดโลไมต์ โซดาแอช หินปูน และโซเดียมซิลเฟต มาผสมเข้าด้วยกันตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ แล้วนำส่วนผสมที่ได้นั้นไปใส่ลงในเตาหลอม (เชื้อเพลิงที่ใช้ในการสร้างความร้อนคือ น้ำมันเตาซึ่งใช้แทนถ่านหิน) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 1500 องศาเซลเซียส จนวัสดุต่าง ๆ เกิดการหลอมละลายจนได้น้ำแก้ว หลังจากนั้น จะปรับอุณหภูมิของน้ำแก้วให้เหลือประมาณ 1100 องศาเซลเซียส เพื่อให้มีความหนืดพอเหมาะต่อการขึ้นรูป น้ำแก้วที่ได้รับการปรับอุณหภูมิแล้วนั้นรูปจะมีลักษณะเหลวคล้าย “ก้อนตังเม” จะถูกนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป โดยการเทน้ำแก้วลงในอ่างตีบุกเหลว น้ำแก้วจะลอยตัวอยู่บนอ่างตีบุกเหลว กระจกที่ได้จากกระบวนการลอยตัว (float process) เรียกว่า กระจกลอยตัว (Float Glass) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่ากระจกที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบเดิม

กระบวนการลอยตัว (float process) ของอลิสแตร์ พิลคิงตัน (Alistair Pilkington) เป็นผลมาจากความต้องการในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Process Needs) ที่เกิดขึ้น ซึ่งเขาได้ใช้เวลาศึกษาทดลองอยู่หลายปี ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการก็คือ ผิวของแผ่นกระจกจะเรียบ ไม่เป็นคลื่น ความหนาที่สม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ผิวและเนื้อกระจกใส แวววาว ไม่ขุ่นมัว ทนทานต่อการขีดข่วนเป็นรอย ซึ่งทำให้เนื้อกระจกราบเรียบ ที่สำคัญ

ที่สุดคือ ราคาถูกลงกว่าเดิม ปัจจุบันโรงงานผลิตกระจกประมาณกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของโรงงานกระจกในปัจจุบัน ก็ยังคงใช้กระบวนการโฟลต (float process) ของ อลิสแตร์ พิลคิงตัน (Alistair Pilkington) ที่เป็นผลงานนวัตกรรมกระบวนการที่เกิดขึ้นในทศวรรษ ค.ศ.1960

แหล่งที่มาของนวัตกรรม ตามแนวคิดของปีเตอร์ เอฟ ดร็กเกอร์ (1985)

นวัตกรรมหลายประเภทนั้นกำเนิดมาจากอัจฉริยภาพ หากแต่นวัตกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จนั้น มักจะเกิดจากผลลัพธ์ของการค้นหาโอกาสทางนวัตกรรมที่ได้กระทำอย่างรอบคอบ และมีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งโอกาสทางนวัตกรรมเหล่านี้มักจะพบในสถานการณ์บางอย่างเท่านั้น

โอกาสที่ปรากฏในบริษัทหรืออุตสาหกรรมมักจะพบใน 4 ส่วน ดังนี้

1. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected occurrences)
2. ความไม่เข้ากัน (Incongruity)
3. ความต้องการด้านกระบวนการ (Process needs)
4. การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหรือตลาด (Industry and market changes)

นอกจากนี้ยังมีแหล่งของโอกาสทางด้านนวัตกรรมเกิดขึ้นมาอีก 3 แหล่งจากภายนอกบริษัทซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมและทางปัญญา (Intellectual) คือ

5. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic changes)
6. การเปลี่ยนแปลงในความรู้หรือนึกคิด (Changes in perception)
7. ความรู้ใหม่ (New Knowledge)

แหล่งที่มาเหล่านี้ อาจมีการซ้ำซ้อนกัน หากมีความแตกต่างกันในด้านความเสี่ยง มีความยาก และมีความซับซ้อน รวมทั้งความเป็นไปได้สำหรับนวัตกรรมนั้นอาจจะทับซ้อนในแหล่งของนวัตกรรมจากหลายแหล่ง หากแต่เมื่อรวมกันแล้วนั้นแหล่งของนวัตกรรมเหล่านี้ถือเป็นโอกาสของนวัตกรรมส่วนใหญ่แน่นอน

- เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected occurrences)

เป็นโอกาสของนวัตกรรมที่ถือเป็นอันดับแรก ซึ่งง่ายและธรรมดาที่สุด คือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในต้นทศวรรษ ค.ศ. 1930 นั้น บริษัทไอบีเอ็มได้พัฒนาเครื่องมือทางด้านบัญชีขึ้นมาเครื่องแรก โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นได้ออกแบบให้ใช้ในธุรกิจธนาคาร หากแต่ธุรกิจธนาคารในปี ค.ศ.1933 นั้นกลับไม่สนใจซื้อเครื่องมือประเภทนี้ไปใช้งาน แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะกับบริษัทไอบีเอ็มที่มาช่วยทำให้บริษัทรอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้น จากเรื่องราวของโทมัส วัตสัน ซีเนียร์ (Thomas Watson Sr.) ผู้ก่อตั้งบริษัทไอบีเอ็มและกรรมการผู้จัดการของไอบีเอ็มบอกว่าคำตอบก็คือการใช้ประโยชน์จากความสำเร็จที่ไม่คาดคิดนี้แหละ เนื่องจากห้องสมุดสาธารณะใน

นิวยอร์กต้องการซื้อเครื่องมือนี้ และห้องสมุดไม่เหมือนธนาคารที่ในสมัยนั้นมีเงินทุนและงบประมาณมากจากรัฐบาล และวัตสันก็สามารถขายเครื่องมือที่ไม่สามารถขายได้เหล่านี้ให้กับห้องสมุดหลายร้อยเครื่องทีเดียว

สิบห้าปีต่อมา เมื่อทุกคนเชื่อว่าคอมพิวเตอร์นั้นออกแบบมาเพื่อการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูง ธุรกิจทั้งหลายได้แสดงความสนใจที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเกี่ยวกับเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการทำเงินเดือนต่าง ๆ ยูนิแวก (Univac) ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยที่สุดในยุคนั้นกลับไม่สนใจในการนำมาใช้ในเชิงธุรกิจ หากแต่ในปีถัดมา กลับมองเห็นถึงโอกาสของความสำเร็จที่ไม่คาดคิด (Unexpected success) จึงได้ออกแบบการทำงานของเครื่อง Univac ใหม่ เพื่อใช้ในการทำเงินเดือน และภายใน 5 ปี ได้กลายมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และยังคงรักษาตำแหน่งนั้นมาในระยะเวลายาวนาน

ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดมาก่อนมีความสำคัญเช่นเดียวกันและถือแหล่งโอกาสของนวัตกรรมด้วย ความล้มเหลวในอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่ครั้งใหญ่ของฟอร์ด (Ford) นั่นคือรถยนต์รุ่น Ford Edsel แต่สิ่งที่คนน้อยคนนักทราบคือ ความล้มเหลวของรถยนต์รุ่น Ford Edsel นั้นถือเป็นรากฐานสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฟอร์ดในระยะเวลาดังมา ซึ่งกระบวนการในการออกแบบรถยนต์รุ่นนี้ได้ดำเนินการ อย่างรอบคอบที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมรถยนต์สมัยนั้น ซึ่งช่วยเติมเต็มสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับเจเนอรัลมอเตอร์ (General Motor) ได้ แต่เมื่อความล้มเหลวนี้เกิดขึ้นทำให้ฟอร์ดได้ตระหนักว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากข้อสันนิษฐานพื้นฐานเดิม ช่วงเวลาในการพัฒนารถยนต์รุ่น Ford Edsel ฟอร์ดนั้นได้ออกแบบรถยนต์รุ่นนี้บวกกับการทำการตลาดตามข้อสันนิษฐานเดิม นั่นคือ การแบ่งส่วนตลาดรถยนต์โดยการแบ่งกลุ่มรายได้ของลูกค้า แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความล้มเหลวในด้านยอดขายของรถยนต์รุ่นนี้ขึ้นทำให้ฟอร์ดได้ค้นพบว่า หลักของการแบ่งส่วนตลาดใหม่นั้นที่เรียกว่า วิถีชีวิต (Lifestyles) ดังนั้น ฟอร์ดจึงตอบสนองตลาดโดยการออกรถยนต์รุ่นมัสแตงค์ออกมา ซึ่งทำให้บริษัทนั้นเกิดลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างและโดดเด่น ทำให้สามารถสร้างความเป็นผู้นำได้อีกครั้ง

ความสำเร็จและความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดนั้นถือเป็นแหล่งโอกาสของนวัตกรรมที่มีประสิทธิผลมาก แต่บริษัทหรือธุรกิจส่วนมาก ไม่สนใจ โยนทิ้งหรือโกรธเคืองโอกาสเหล่านี้ด้วยซ้ำไป

ประมาณ ค.ศ. 1905 มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งได้ค้นพบยาระงับความเจ็บปวดที่ไม่เสพติดชนิดแรกที่ตั้งใจจะนำไปใช้ในกระบวนการของการผ่าตัด เช่น การตัดอวัยวะออกเนื่องจากการติดเชื้อ (Amputation) อย่างไรก็ตาม ศัลยแพทย์ยังคงนิยมใช้ยาชามากกว่าตามกระบวนการผ่าตัดปกติ แต่ยา Novacaine นี้กลับได้รับความสนใจในวงการทันตแพทย์ หากแต่ผู้คิดค้นกลับใช้ชีวิตที่เหลือตลอดชีวิตในการเดินทางจากวิทยาลัยทางทันตกรรมที่หนึ่งไป

อีกทีหนึ่ง เพื่อแนะนำทันตแพทย์ไม่ให้เอายาที่เขาคิดค้นขึ้นไปใช้ทางด้านทันตกรรม ซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจให้ใช้ในด้านนี้ตั้งแต่แรก หากแต่ต้องการใช้ด้านการผ่าตัดเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้จัดการมองข้ามโอกาสของแหล่งนวัตกรรมนี้ ในรายงานประจำเดือน หรือทุกสามเดือน ควรจะมีในหน้าแรกของรายงานก็คือ รายการของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนนี้แหละ คือผลของสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อช่วยป้องกันความถดถอยของการปฏิบัติงาน การรับรู้ประการแรกของโอกาสนั้นจะนำมาใช้ในส่วนที่บริษัทนั้นกระทำได้ดีกว่าประมาณ ธุรกิจที่มีความเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีรายงานหน้าแรก 2 หน้า นั่นคือ หน้าหนึ่งบอกถึงปัญหา หน้าที่สองบอกถึงโอกาสที่เกิดขึ้น และผู้จัดการก็ควรจะต้องใช้เวลาในการศึกษาทั้งสองส่วนเท่า ๆ กัน

- ความไม่เหมาะสม ไม่กลมกลืนกัน หรือไม่ลงรอยกัน (Incongruities)

บริษัทอัลคอน แล็บอราทอรี (Alcon Laboratories) ถือเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ธุรกิจหนึ่งในช่วงทศวรรษ ค.ศ.1960 เพราะบิล คอนเนอร์ (Bill Corner) เจ้าของบริษัทได้นำเอาความไม่เข้ากันของเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นั่นคือ การผ่าตัดต้อกระจกนั้นซึ่งถือเป็นวิธีการผ่าตัดที่เป็นวิธีการทั่วไปอันดับ 3 หรือ 4 ในโลก ในช่วงระยะเวลา 300 ปี ที่ผ่านมานั้นแพทย์ได้ผ่าตัดอย่างเป็นระบบมากขึ้น จนกระทั่งเหลือเพียงกระบวนการตัดกล้ามเนื้อตาเท่านั้นที่ยังใช้วิธีการดั้งเดิมอยู่ ศัลยแพทย์ทางด้านจักษุนั้นได้เรียนรู้วิธีการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา หากแต่กระบวนการหรือขั้นตอนนี้มักจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการผ่าตัดในส่วนที่เหลือทั้งหมด จึงทำให้กระบวนการในการผ่าตัดมีความไม่เข้ากัน ซึ่งมักทำให้แพทย์กลัวการผ่าตัดนี้ นี่แหละคือความไม่เข้ากัน หรือไม่ลงรอยกัน

แพทย์ทราบดีเกี่ยวกับเอ็นไซม์ที่สามารถละลายกล้ามเนื้อตาโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดมานานถึง 50 ปีแล้ว หากแต่สิ่งที่คอนเนอร์ได้ดำเนินการคือ การนำเอาสารกันเสียใส่ลงไปในเอ็นไซม์นี้ ทำให้เอ็นไซม์นี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 2-3 เดือน ศัลยแพทย์ทางด้านจักษุตอบรับกับสารตัวนี้ทันที และบริษัทอัลคอนนั้นได้กลายเป็นผู้ขายผูกขาดรายเดียวของโลก สิบห้าปีต่อมานั้นเนสท์เล่ได้ซื้อบริษัทแห่งนี้ในราคาสูงลิบลิ่ว

ความไม่เข้ากันหรือไม่ลงรอยกันในทางตรรกศาสตร์หรือจังหวะของกระบวนการนั้นเป็นเพียงความเป็นไปได้หนึ่งในหลาย ๆ ความเป็นไปได้ของโอกาสของนวัตกรรม อีกแหล่งหนึ่งของความไม่ลงรอยกันระหว่างความเป็นจริงทางด้านเศรษฐศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามที่อุตสาหกรรมนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดคงที่และกำไรสุทธิลดลงก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้าของประเทศพัฒนาแล้ว ในระหว่าง ค.ศ. 1950 และ 1970 ที่มีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้น การตอบสนองทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น คือ โรงถลุงเหล็กขนาดเล็ก (Minimills)

ความไม่ลงรอยกันระหว่างความคาดหวังและผลลัพธ์นั้นสามารถเปิดเผยความเป็นไปได้สำหรับนวัตกรรม ในช่วง 50 ปีหลังจากศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมานั้น บริษัทต่อเรือและบริษัทเดินเรือนั้นทำงานอย่างหนักเพื่อให้เรือของตนนั้นวิ่งได้เร็วขึ้นและกินน้ำมันน้อยลง ยิ่งพวกเขาประสบความสำเร็จในการลดการกินน้ำมันให้น้อยลงและเพิ่มความเร็วของเรือได้มากขึ้นเท่าไรภาวะทางการเงินของผู้รับจ้างขนส่งสินค้าทางเรือนั้นก็ยิ่งเลวร้ายลงไป ช่วงเวลาประมาณทศวรรษที่ ค.ศ.1950 นั้น ธุรกิจขนส่งทางทะเลนั้นกำลังประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก นี่คือการไม่ลงรอยกันของสมมติฐานของอุตสาหกรรม และความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือนั้นมีค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการทำงาน (การแล่นเรืออยู่กลางทะเล) แต่มาจากการไม่ทำงาน (การนั่งเล่นอยู่ที่ท่าเรือ) เมื่อผู้จัดการของธุรกิจมีความเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใด นวัตกรรมจะเห็นได้อย่างเด่นชัด นั่นคือ เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ การแก้ไขปัญหาที่นั่นกระทำโดยนำเอาเทคโนโลยีรถไฟและรถบรรทุกที่ได้ใช้มามากกว่า 30 ปีแล้วมาใช้นั่นเอง การปรับเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทำให้ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือนั้นกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วใน 20-30 ปี ที่ผ่านมา

- ความต้องการด้านกระบวนการ (Process needs)

หากใครก็ตามเคยไปขับรถในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน จะทราบว่าในสหรัฐอเมริกาไม่มีทางหลวงสมัยใหม่ หากแต่ยังคงใช้เส้นทางสำหรับเกวียนที่เคยใช้กันในอดีตในยุคศตวรรษที่ 10 แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ระบบจราจรสำหรับรถยนต์ไม่เกิดปัญหา สิ่งนั้นคือ การปรับเอาแผนสะท้อนที่ใช้กันในทางหลวงของสหรัฐอเมริกามาใช้ตั้งแต่ต้นทศวรรษ ค.ศ. 1930 แผนสะท้อนนี้ช่วยให้รถแต่ละคันเห็นว่ามียอดคันอื่นเข้ามาใกล้ในทิศทางทั้งหกด้าน ซึ่งการประดิษฐ์เล็กน้อยนี้ ช่วยให้การจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุ นี่แหละคือการใช้ประโยชน์ของความต้องการด้านกระบวนการ

สิ่งที่เราเรียกว่า สื่อ (media) นั้น มีรากฐานมาจากนวัตกรรมสองประเภท ซึ่งพัฒนาขึ้นในราว ค.ศ. 1890 เพื่อตอบสนองกับความต้องการด้านการผลิตหนังสือพิมพ์ได้ที่ละจำนวนมากและรวดเร็ว อีกนวัตกรรมหนึ่งคือ นวัตกรรมทางสังคม ได้แก่ การโฆษณาสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากสำนักพิมพ์ของหนังสือพิมพ์รายแรก นั่นคือ Adolph Ochs แห่งนิวยอร์กไทมส์ โจเซฟ พูลิซเซอร์ (Joseph Pulitzer) แห่งนิวยอร์กเวิลด์ และวิลเลียม แรนดอล์ฟ เฮิร์ส (William Randolph Hearst) การโฆษณาเกิดขึ้นได้จากการที่พวกเขาสามารถแพร่ข่าวสารโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยผลกำไรที่มาจากตลาดนั่นเอง

- การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและตลาด (Industry and market change)

โครงสร้างของอุตสาหกรรมมักจะเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้สร้างโอกาสอย่างมากต่อนวัตกรรม

หนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. 1960-1970 นั่นคือบริษัทนายหน้าของ Donaldson, Luftkin & Jenrette (DL&J) ที่ถูกซื้อไปโดย Equitable Life Assurance Society DL & J นั้นได้เริ่มก่อตั้งขึ้นจากชายสามคน ซึ่งทุกคนล้วนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) ชายทั้งสามคนนี้ทราบว่าการสร้างของอุตสาหกรรมการเงินนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไป และนักลงทุนประเภทสถาบันจะกลายมาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ แม้ว่าชายทั้งสามคนนี้จะไม่มีเงินทุนและไม่มีเส้นสายใด ๆ แต่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นบริษัทของพวกเขาได้กลายมาเป็นผู้ดำเนินการเจรจาค่านายหน้า (Negotiated commission) และเป็นหนึ่งในดาวรุ่งของตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีท

ในทิศทางเดียวกันนั้น การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอุตสาหกรรมนั้นสร้างโอกาสทางนวัตกรรมอย่างมหาศาลให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ในช่วง 30-45 ปีที่ผ่านมานี้มีคลินิกมากมายเปิดโดยอิสระ เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นคลินิกทางด้านศัลยกรรม จิตแพทย์ ศูนย์ฉุกเฉินทั่วทั้งประเทศสหรัฐฯ โอกาสในด้านการสื่อสารคมนาคมเกิดขึ้นอย่างมากและเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ทั้งในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ (ด้วยการเกิดขึ้นของบริษัทต่าง ๆ เช่น Rolm ในการผลิตชุมสายโทรศัพท์ (Private branch exchange) และระบบการส่งสัญญาณ (ด้วยการเกิดขึ้นของบริษัทอย่าง MCI และ Sprint ในการบริการทางไกล)

เมื่ออุตสาหกรรมนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว (ราว ๆ ประมาณ 40% ของการเจริญเติบโตในช่วง 30-40 ปีก่อน) จึงทำให้โครงสร้างต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป บริษัทที่มีอยู่แล้วมักจะเน้นธุรกิจไปในด้านการปกป้องสิ่งที่ตนเองมีอยู่และมักจะไม่ตอบโต้เมื่อผู้เข้ามาในตลาดใหม่เข้ามา ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมหรือตลาด ผู้นำอุตสาหกรรมเดิมละเลยส่วนตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงสุดครั้งแล้วครั้งเล่า โอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นมักจะไม่ลงตัวกับวิธีการเดิมที่บริษัทมีอยู่เหล่านี้เข้าหาตลาด นิยามตลาด หรือวิธีการในการตอบสนองตลาด นวัตกรรมจึงมีโอกาสดีและถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังเป็นเวลานาน

- การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic changes)

โอกาสทางนวัตกรรมของแหล่งที่มาจากภายนอกทั้งหมดนั้นจะถือว่าข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์เป็นแหล่งที่มาของโอกาสที่น่าเชื่อถือที่สุด เนื่องจากข้อมูลด้านนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้ช่วงระยะเวลา ยกตัวอย่างเช่น เราทราบว่าประชากรทุกคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในปี ค.ศ. 2000 นั้นได้เกิดแล้ว เนื่องจากผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายมักจะ

มองข้ามข้อมูลในส่วนนี้ จึงทำให้ผู้ที่มองเห็นปัจจัยนี้ และสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก

ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความก้าวหน้าทางด้านหุ่นยนต์ เพราะพวกเขาสนใจในด้านประชากรศาสตร์ ทุกคนทราบดีว่าในประเทศพัฒนาแล้วนั้น หลังจาก ค.ศ. 1970 เป็นต้นมานั้น มีการเกิดขึ้นของทารกที่ลดลงและการกระจายการศึกษาเกิดขึ้น ประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นเป็นประชากรในกลุ่มหนุ่มสาวที่ยังศึกษาในโรงเรียนระดับสูงกว่ามัธยมปลาย ทำให้ประชากรในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตลดลง และเกิดการขาดแคลนในช่วงประมาณทศวรรษ ค.ศ. 1990 ทุกคนทราบถึงความจริงข้อนี้ แต่คนญี่ปุ่นนั้นตอบสนองกับความจริงข้อนี้ และทำให้ญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างมาก

ตัวอย่างหนึ่งคือ คลับเมด (Club Med) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจรีสอร์ต และการเดินทาง ประมาณช่วง ค.ศ. 1970 ที่มีผู้สังเกตเห็นถึงการปรากฏขึ้นเอง จำนวนคนวัยหนุ่มสาวที่มีการศึกษาและมั่งคั่งในยุโรปและอเมริกาที่ไม่พอใจกับการเดินทางพักผ่อนแบบเดิมที่พ่อแม่ของตนเองเคยมีมา คนรุ่นใหม่เหล่านี้เป็นลูกค้าที่พิเศษสำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ และเราใจสำหรับการไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนฝูง และย้อนเวลากลับไปเสมือนในช่วงวัยรุ่น

ผู้บริหารหรือผู้จัดการมักทราบดีว่า ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์นั้นมีความสำคัญมาเป็นเวลานานแล้ว แต่พวกเขามักเชื่อว่า สถิติทางด้านประชากรนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ อย่างไม่รู้ตัว ในศตวรรษนี้ใช้กับความเชื่อเดิมไม่ได้แล้ว (เพราะมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) โอกาสด้านนวัตกรรมมีความเป็นไปได้โดยการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของประชากร รวมทั้งการกระจายตัวของอายุประชากร การศึกษา อาชีพ และสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยทางด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และได้รางวัลคุ้มค่าที่สุด

- การเปลี่ยนแปลงในด้านความนึกคิด (Change in perception)

แก้วน้ำเต็มครึ่งแก้ว (The glass is half-full) และ แก้วน้ำว่างอีกครึ่งแก้ว (The glass is half-empty) นั้นเหมือนกัน แต่ในความจริงนั้น มันมีความหมายที่แตกต่างกันมาก การเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้จัดการเกี่ยวกับแก้วน้ำจากเต็มแล้วครึ่งหนึ่งไปเป็นว่างอีกครึ่งหนึ่งนั้นทำให้เปิดโอกาสทางด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้น

ประมาณ 50 ปีก่อนนั้น สุขภาพของชาวอเมริกันนั้นพัฒนาขึ้นในระดับที่รวดเร็วมาก ไม่ว่าจะชีวิตกันด้วยอัตราการรอดชีวิตของผู้สูงอายุ หรืออัตราการเสียชีวิตของทารกก็ตาม อัตราการเป็นมะเร็ง (นอกเหนือจากมะเร็งปอด) อัตราการรักษาโรคมะเร็งและปัจจัยอื่น ๆ แม้กระนั้นก็ตาม ความวิตกกังวลของชาวอเมริกันว่าตนเองจะเจ็บป่วยนั้นก็ยังคงมีอยู่ทั่วทั้งประเทศ ไม่เพียงเท่านั้น ประชาชนในสหรัฐอเมริกาที่มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพ และดูเหมือนว่า

ทุกสิ่งนั้นจะเป็นสาเหตุของมะเร็ง หรือโรคหัวใจ โรคความจำเสื่อม นั่นหมายความว่า แก้วน้ำนั้นยังเหลือพื้นที่ในแก้วอีกครั้ง (half-empty)

ดังนั้น แทนที่เราจะดีใจกับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นในด้านสุขภาพ ดูเหมือนว่าคนอเมริกันมักจะเน้นไปในการออกห่างจากความเป็นอมตะ (Immortality) จากมุมมองนี้ทำให้เกิดการมองเห็นโอกาสสำหรับนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นตลาดใหม่สำหรับนิตยสารด้านสุขภาพ อาหารสุขภาพหลากหลายประเภท และชั้นเรียนสำหรับการออกกำลังกาย และอุปกรณ์ออกกำลังกาย ธุรกิจ在美国ที่เติบโตเร็วที่สุดใน ค.ศ. 1983 คือ บริษัทที่ทำอุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม

การเปลี่ยนแปลงในความคิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริง มันเปลี่ยนแปลงความหมายและเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เพียงแค่ไม่ถึง 2 ปีเท่านั้นที่คอมพิวเตอร์ที่ผู้คนเคยนึกคิดว่าเป็นภัยคุกคาม และธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะใช้มันได้กลายเป็นสิ่งที่คนทุกคนจะซื้อ มาเพื่อนำไปใช้ในการทำภาษีรายได้ เศรษฐศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ชี้นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในความเป็นจริงแล้วคือ มันอาจไม่ตรงประเด็น (irrelevant) ไม่ว่าผู้คนจะมองว่าแก้วน้ำเต็มครึ่งหนึ่ง หรือแก้วน้ำว่างครึ่งหนึ่งนั้นเป็นอารมณ์มากกว่าความเป็นจริง และการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์มักจะนิยามปริมาณ แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไร มันเป็นรูปธรรมสามารถนิยามได้และทดสอบได้ อีกทั้งมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านโอกาสนวัตกรรมได้

- ความรู้ใหม่ (New knowledge)

หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ในเรื่องนวัตกรรมนั้นมักจะมีฐานมาจากความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค หรือสังคมนั้นจะมีสัดส่วนที่สูง ความรู้ใหม่นั้นถือเป็นดาวเด่นของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ความรู้ใหม่มักได้รับความสนใจจากสาธารณชนและได้เงิน ความรู้ใหม่มักจะหมายถึงสิ่งที่ผู้คนคาดคิดเมื่อพูดถึงนวัตกรรม แม้ว่านวัตกรรมที่มีฐานจากความรู้ทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีความสำคัญทุกเรื่อง

นวัตกรรมฐานความรู้แตกต่างจากนวัตกรรมรูปแบบอื่นในเรื่องของเวลาที่ใช้ ในอัตราของความ เป็นเหตุเป็นผล และในความคาดเดาได้ รวมทั้งความท้าทายที่มันมีต่อผู้ประกอบการ นวัตกรรมฐานความรู้ก็เหมือนกับดาวเด่นทั่วไป นั่นคือ มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงง่าย เอาแน่ไม่ได้ เป็นไปตามอารมณ์ และยากที่จะนำทิศทางได้ นวัตกรรมฐานความรู้จะใช้เวลาในการพัฒนา (Lead time) นานที่สุดในโอกาสทางด้านนวัตกรรมในรูปแบบอื่น มีขอบเขตที่ยืดออก ระหว่างปรากฏการณ์ของความรู้ใหม่ และสิ่งที่กลั่นออกมาจนเป็นเทคโนโลยีที่นำไปใช้ได้ จากนั้นยังมีช่วงเวลาในระยะยาวก่อนที่เทคโนโลยีใหม่จะปรากฏในตลาด ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการ โดยทั่วไป ช่วงเวลาในการพัฒนา (Lead time) นั้นประมาณ 50 ปี และตัวเลขนี้ไม่เคยลดลงเลยจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

นวัตกรรมประเภทนี้นั้นหากต้องการให้มีประสิทธิภาพก็ต้องใช้ความรู้หลายชนิดหรือหลายประเภท หากพิจารณาแล้ว นวัตกรรมฐานความรู้ที่เด่นชัดประเภทหนึ่งนั้นคือ การธนาคารสมัยใหม่ ทฤษฎีของความเป็นผู้ประกอบการธนาคาร (เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ของเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ) นั้น กระทำโดย The Comte de Saint-Simon ในช่วงระหว่างยุคคนโปเลียน ความเป็นเลิศของ Simon นั้นไม่ปรากฏให้เห็นจนกระทั่ง 30 ปีหลังจากที่เขาตายไปแล้ว ในปี ค.ศ. 1825 ที่สาวกของ Simon สองคนคือ Jacob และ Issac Pereire นั้น ได้ก่อตั้งธนาคารของตนเอง ซึ่งกลายเป็นผู้ระดมเงินเชื่อ (Credit Mobilier) และได้้นำทางเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า ทุนนิยมทางการเงิน (Finance capitalism) ในเวลาต่อมา

ไม่กี่ปีต่อมานั้น มีชายสองคน หนึ่งในคนเป็นอเมริกันชื่อ J.P. Morgan และอีกคนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันชื่อ George Siemens ร่วมกันนำเอาทฤษฎีของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ด้านธนาคารของชาวฝรั่งเศส และทฤษฎีการธนาคารพาณิชย์ของอังกฤษมาเพื่อสร้างธนาคารสมัยใหม่ที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือ J.P. Morgan & Company ในนิวยอร์ก และ The Deutsche Banks ในกรุงเบอร์ลิน สิบปีต่อมา ชายชาวญี่ปุ่นชื่อ Shibusawa Eiichi ได้ดัดแปลงแนวคิดของ Siemens ในประเทศของเขา และถือเป็นฐานรากของเศรษฐกิจญี่ปุ่นสมัยใหม่ นี่แหละคือการทำงานของนวัตกรรมฐานความรู้

คอมพิวเตอร์ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งต้องใช้ความรู้ที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 6 ขงคือ

- คณิตศาสตร์สองหลัก (Binary Arithmetic)
- แนวคิดการสร้างเครื่องมือคิดเลขของ Charles Babbage ในช่วงประมาณครึ่งศตวรรษแรกของศตวรรษที่ 19
- บัตรเจาะรู (Punch card) ซึ่งประดิษฐ์โดย Herman Hollerith สำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 1890
- Audio tube คือหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใน ค.ศ. 1906
- Symbolic Logic ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วง ค.ศ. 1910-1913 โดย Alfred North Whitehead และ Bertrand Russell

- แนวคิดของการทำโปรแกรมและข้อมูลย้อนกลับนั้นมาจากปฏิบัติการยกเลิกระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อการพัฒนาป้องกันอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ

แม้ว่าความรู้ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วจะมีพร้อมใช้อยู่แล้วในช่วง ค.ศ. 1918 แต่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการระบบดิจิทัลนั้นไม่ปรากฏให้เห็นเลยจนกระทั่งปี ค.ศ. 1946 นี่คือระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา (Leadtime) และมีความจำเป็นในการบูรณาการความรู้หลาย ๆ ประเภทนั้น นี่เป็นการช่วยอธิบายลักษณะพิเศษหรือเฉพาะตัวของนวัตกรรมฐานความรู้ ความน่าสนใจของมันรวมไปถึงความน่ากลัวหรืออันตรายของมัน ช่วงระยะเวลาของการพัฒนาที่

ยาวนานนี้จะมีลักษณะของการบูมมาก แต่กระทำน้อย จากนั้นเมื่อองค์ประกอบต่าง ๆ มาบรรจบกันก็จะเกิดความตื่นเต้นและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมถึงเกิดความคาดหวังอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง ค.ศ. 1880-1890 มีบริษัทอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าเกือบ 1,000 บริษัทนั้น เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว จากนั้นก็จะมีช่วงเวลาที่เกิดภาวะสั่นคลอนและล้มหายตายจากไปจากตลาด ในช่วง ค.ศ. 1914 นั้น เหลือเพียง 25 บริษัทเท่านั้น ที่ยังคงอยู่ในธุรกิจ ในช่วงต้นทศวรรษ 1920 มีบริษัทรถยนต์ประมาณ 300-500 บริษัท เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา หากแต่ ค.ศ. 1960 เหลือเพียง 4 บริษัทเท่านั้น

แม้ว่านวัตกรรมฐานความรู้จะเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากแต่มันสามารถบริหารจัดการได้ ความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นที่ที่หลากหลาย เพื่อที่จะทำให้นวัตกรรมนั้นเป็นไปได้ ทั้ง J.P. Morgan และ George Siemens นั้นกระทำสิ่งนี้ เมื่อพวกเขาได้ก่อตั้งการร่วมทุนทางธนาคาร ฟิน้องตระกูลไรท์กระทำสิ่งนี้เมื่อพวกเขาได้พัฒนาเครื่องบินเครื่องแรกขึ้น

การวิเคราะห์ความต้องการอย่างรอบคอบนั้น และที่เหนือกว่านั้นคือ ชีตความสามารถ (capabilities) ของผู้ใช้นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าสิ่งนี้เสมือนว่าจะขัดแย้งกันแต่นวัตกรรมฐานความรู้นี้จะขึ้นอยู่กับตลาดมากกว่านวัตกรรมรูปแบบอื่น ตัวอย่างเช่น เดอ ฮาวิลแลนด์ (De Havilland) ซึ่งเป็นบริษัทของอังกฤษนั้น ได้ออกแบบและสร้างเครื่องบินโดยสารเจ็ทเครื่องแรก หากแต่บริษัทไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ตลาดต้องการ ดังนั้น จึงไม่ได้ระบุถึงปัจจัยสองประการที่สำคัญ ประการแรกคือ รูปทรงภายนอก ที่ต้องมีขนาดพร้อมกับการรับน้ำหนักที่ถูกต้องสำหรับแต่ละเส้นทาง ที่เครื่องยนต์เจ็ทนั้นทำให้สายการบินเกิดความได้เปรียบมากที่สุด อีกประการหนึ่งคือ คำถามที่ว่า “สายการบินจะซื้อเครื่องบินแสนแพงนี้ได้อย่างไร” เหตุผลเพราะว่า เดอ ฮาวิลแลนด์ (De Havilland) นั้นละเลยในการวิเคราะห์ผู้ใช้ที่มากพอ ทำให้โบอิงและดักลาสนั้นเข้าครอบครองตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องบินเจ็ทเพื่อการพาณิชย์ในเวลาต่อมา

✱ หลักการของนวัตกรรม (Principles of innovation)

นวัตกรรมที่มีวัตถุประสงค์และเป็นระบบนั้นต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์แหล่งที่มาของโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งแหล่งที่มาต่าง ๆ นั้นอาจจะมีมีความสำคัญแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและในการนำไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์นั้นอาจมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยกับนวัตกรรมของกระบวนการพื้นฐานทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า แม้ว่า Mergenthaler's Linotype machine จะประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ในทำนองเดียวกันความรู้ใหม่อาจไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยกับคนที่กำลังสร้างนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งต้องการตอบสนองความ

ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของข้อมูลทางประชากรศาสตร์หรือกฎหมายทางภาษีอากรที่สร้างขึ้น แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม นวัตกรรมต้องวิเคราะห์แหล่งที่มาของโอกาสทั้งหมด

เพราะนวัตกรรมนั้นเป็นทั้งด้านแนวความคิดและการรับรู้ นวัตกรรมจึงต้องออกไปมอง สอบถามและรับฟัง นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จจะต้องใช้มันมองทั้งด้านซ้ายและขวา ผู้ประกอบการต้องมองที่รูปร่าง มองไปที่ผู้คน ทำให้พวกเขาจะต้องวิเคราะห์ว่า นวัตกรรมนั้นจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไร เมื่อนวัตกรรมออกไปและมองถึงผู้ใช้ในอนาคตก็ต้องศึกษาถึงความคาดหวังของผู้ใช้ ค่านิยมของพวกเขา และความต้องการของพวกเขา

นวัตกรรมต้องเรียบง่าย (Simple) และมุ่งเน้นจุดเฉพาะ (Focus) เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ นวัตกรรมนั้นควรกระทำเพียงประการเดียว มิเช่นนั้นแล้วนวัตกรรมจะทำให้ผู้คนสับสนได้ การยกย่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนวัตกรรมที่ได้รับมักมาจากสิ่งที่คนจะพูดว่า “สิ่งนี้ชัดเจนมาก ทำไมฉันถึงคิดไม่ถึงนะ มันง่ายนิดเดียว” แม้ว่านวัตกรรมมักจะสร้างลูกคำใหม่และตลาดใหม่ให้เกิดขึ้น แต่มันก็ควรจะมีการนำไปใช้ที่เฉพาะเจาะจง (specific) ชัดเจน (clear) และออกแบบมาเป็นอย่างดี (carefully designed)

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ มันไม่ควรเป็นสิ่งที่ใหญ่โตอะไร มันควรจะสามารถกระทำการสิ่งใดที่เฉพาะเจาะจงเพียงหนึ่งอย่าง มันอาจช่วยทำให้พาหนะนั้นถึงพลังงานไฟฟ้าในขณะที่วิ่งไปบนราง นวัตกรรมที่เป็นไปได้ นั่นคือ รถยนต์ไฟฟ้า หรือเพียงแค่ความง่ายดายของการนับไม้ขีดไฟลงในกล่องไม้ขีดให้จำนวนเท่ากันทุกครั้ง (ประมาณ 50 อัน) ก็ทำให้เกิดเครื่องมือในการนับจำนวนไม้ขีดไฟอัตโนมัติ และทำให้ประเทศสวีเดนเป็นผู้ผลิตไม้ขีดไฟผูกขาดของโลกตั้งคริสต์ศตวรรษ ในทางตรงกันข้ามนั้นความคิดยิ่งใหญ่ “ที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม” นั้นดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นหรอก ในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะมีจุดจบเป็นธุรกิจใหญ่หรือประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย แต่แม้ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเพียงเล็กน้อย หากแต่นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมักมุ่งจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งกลายเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน หรือเป็นผู้กำหนดทิศทางของเทคโนโลยีใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ หรือสร้างธุรกิจใหม่ และยังคงอยู่ หากนวัตกรรมไม่ได้มีเป้าหมายที่ความเป็นผู้นำตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั้นก็คงไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเพียงพอ

นอกเหนือจากนี้ทั้งหมด นวัตกรรมนี้เป็นงานมากกว่าความเป็นอัจฉริยะ มันจำเป็นต้องมีความรู้ มันต้องมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น และต้องมีโฟกัส บางคนนั้นมีความเป็นอัจฉริยะด้านนวัตกรรมมากกว่าคนอื่น แต่ความเป็นอัจฉริยะนั้นจะต้องอยู่ในส่วนบริเวณที่วางกรอบไว้อย่างดีแล้ว นวัตกรรมแทบจะไม่เกิดขึ้นในขอบเขตพื้นที่มากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison) ประสบความสำเร็จในธุรกิจไฟฟ้า หรือซีดี

แบงค์ (Citibank) ที่ประสบความสำเร็จในนวัตกรรมทางการเงินก็ไม่คิดจะไปทำนวัตกรรมทางด้านธุรกิจดูแลรักษาสุขภาพ

ในด้านนวัตกรรมนั้นต้องมีทั้งพรสวรรค์ (Talent) ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น (Ingenuity) และต้องมีความรู้ (Knowledge) แต่เมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วนวัตกรรมนั้นจำเป็นต้องมี มุ่งมั่น โฟกัสและมีจุดมุ่งหมาย หากเราไม่มีความขยันขันแข็ง ความสม่ำเสมอ และการอุทิศตน แล้วทั้งพรสวรรค์ (Talent) ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น (Ingenuity) และต้องมีความรู้ (Knowledge) ก็คงไม่มีความหมาย

แน่นอนว่ามีอะไรมากกว่านวัตกรรมที่เป็นระบบในความเป็นผู้ประกอบการ และหลักของการจัดการความเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีความจำเป็นเท่ากันในองค์กรที่มีอยู่แล้ว องค์กรบริการสาธารณะหรือแม้แต่ธุรกิจเกิดใหม่ แต่สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ทั้งทางด้านการปฏิบัติและระเบียบวินัย นั่นคือ วิธีปฏิบัติของนวัตกรรมที่เป็นระบบนั่นเอง